LAPORAN

KAJIAN TEKNIS ARSITEKTUR DAN STRUKTUR

BANGUNAN KANTOR PEMASARAN 2 LANTAI

JL. TERATAI KM. 10 (GANET)









PEMOHON:

EDI

CV. ARTISTIKA KONSULTAN

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR GAMBAR II
DAFTAR TABEL III
BAB I KAJIAN ARSITEKTUR 1
1. PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RENCANA KERJA 1
1.2.1 Pemeriksaan Visual Bentuk dan Karakteristik Arsitektur 1
1.2.2 Laporan Kajian Arsitektur 1
2. PEDOMAN TEKNIS ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG 2
1. Penampilan Bangunan Gedung 2
2. Tata Ruang-dalam 4
3. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan Gedung 5
3. PEMERIKSAAN VISUAL BENTUK DAN KARAKTERISTIK ARSITEKTUR 11
4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 14
4.1 PEMERIKSAAN VISUAL BENTUK DAN KARAKTERISTIK ARSITEKTUR PENGUKURAN 14
4.2 REKOMENDASI 14

BAB II KAJIAN STRUKTUR 1
1. PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RENCANA KERJA 2
1.2.1 Pemeriksaan Visual kondisi fisik struktur 2
1.2.2 Pengukuran 2
1.2.3 Pemodelan struktur dan analisis struktur 2
1.2.4 Laporan Kajian Teknis Struktur 2
2. PENGAMATAN VISUAL KONDISI FISIK STRUKTUR 3
3. PEMODELAN DAN ANALISIS STRUKTUR 4
3.1 DATA UMUM 4
3.1.1 Informasi Proyek 4
3.1.2 Referensi Desain 4
3.1.3 Mutu Bahan 4
3.1.4 Idealisasi Struktur 5
4.2 PEMODELAN STRUKTUR 5
4.3 PEMBEBANAN 5
4.4.1 Beban Mati 5
4.4.2 Beban Hidup 6
4.4.3 Beban Gempa 6
4.3.4 Respons Spektrum Gempa Rencana 6
4.4 HASIL ANALISIS 9

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 10
5.1 PENGUKURAN 10
5.2 HASIL ANALISIS STRUKTUR 10
5.3 REKOMENDASI 10
6. PENUTUP 11
LAMPIRAN-LAMPIRAN 12

DAFTAR GAMBAR

BAB II KAJIAN ARSITEKTUR
Gambar 3.1 Tampak depan bangunan kantor pemasaran 11
Gambar 3.2 Struktur kolom yang sudah dilaksanakan
Tampak Belakang Kantor Pemasaran 11
Gambar 3.3 Tampak Samping Kantor Pemasaran 12
Gambar 3.4 Tampak Kusen Pintu dan Jendela 12
Gambar 3.5 Tampak Pagar dengan Dinding belakang 13

BAB II KAJIAN STRUKTUR
Gambar 2.1 Tampak depan bangunan kantor pemasaran 3
Gambar 2.2 Struktur kolom yang sudah dilaksanakan
dilapangan sesuai dengan gambar rencana..... 3
Gambar 4.1 Model 3D Struktur bangunan kantor pemasaran 5
Gambar 4.2 Peta Zonasi Wilayah Gempa..... 7
Gambar 4.3 Kurva respons spektrum untuk
zona wilayah gempa 1 (kota Tanjungpinang)..... 7

DAFTAR TABEL

BAB II KAJIAN STRUKTUR
Tabel 4.1 T Vs C gempa 1 kota Tanjungpinang Gempa dan Nilainya 8
Tabel 4.2 Kombinasi Pembebanan 9

BAB I

KAJIAN ARSITEKTUR

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk Menilai Kelayakan Fungsi dan utilitas Bangunan Kantor Pemasaran memenuhi persyaratan teknis dari segi arsitektur bangunan gedung, maka dilakukan kegiatan kajian terhadap bangunan dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Persyaratan Teknis dari segi arsitektur bangunan gedung antara ditinjau dari Penampilan Bangunan Gedung, Tata Ruang-dalam, Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan Gedung.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan fungsi gedung sebagai perkantoran, maka perlu dilakukan pemeriksaan kelayakan bangunan sesuai Persyaratan Teknis dari segi arsitektur sehingga kondisi bangunan eksisting dapat diketahui dan dapat ditindak lanjuti.

Pada kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi eksisting bangunan dari segi arsitekturnya meliputi Penampilan Bangunan Gedung, Tata Ruang-dalam, Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan. Semua kegiatan ini disampaikan dalam rencana kerja pada sub bab berikutnya.

1.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja berhubungan dengan penjadwalan masing-masing kegiatan sesuai dengan urutan dan waktu pelaksanaannya. Pembagian/alokasi waktu disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Kegiatan pokok kajian meliputi :

1.2.1 Pemeriksaan Visual Bentuk dan Karakteristik Arsitektur

Melakukan pengamatan pada setiap elemen Arsitektur secara visual untuk mengetahui bentuk dan karakteristik arsitektur lingkungan yang ada disekitarnya.

1.2.2 Laporan Kajian Arsitektur

Laporan kajian arsitektur memuat tentang hasil pengamatan visual, pengukuran terhadap persyaratan teknis arsitektur bangunan.

2. PEDOMAN TEKNIS ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedung sesuai fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis, yaitu meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur dan lingkungan, serta keandalan bangunan. Adapun persyaratan teknis Arsitektur Bangunan Gedung yang harus dipenuhi antara lain :

1. Penampilan Bangunan Gedung

a. Ketentuan Umum

i. Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana, guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa;

ii. Dalam hal denah bangunan gedung berbentuk T, L, atau U,maka harus dilakukan pemisahan struktur atau dilatasi untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa atau penurunan tanah.

iii. Denah bangunan gedung berbentuk sentris (bujursangkar, segibanyak, atau lingkaran) lebih baik daripada denah bangunan yang berbentuk memanjang dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa.

iv. Atap bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang ringan untuk mengurangi intensitas kerusakan akibat gempa.

v. Penempatan bangunan gedung tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban umum.

vi. Pada jalan-jalan tertentu, perlu ditetapkan penampang penampang (profil) bangunan untuk memperoleh pemandanganjalan yang memenuhi syarat keindahan dan keserasian.

vii. Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur lingkungan yang ada di sekitarnya, atau yang mampu sebagai pedoman arsitektur atau panutan bagi lingkungannya.

viii. Setiap bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan yang dilestarikan, harus serasi dengan bangunan yang dilestarikan tersebut.

ix. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampak bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada disebelahnya.

x. Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya.

xi. Bentuk, tampak, profil, detail, material maupun warna bangunan harus dirancang memenuhi syarat keindahan dan keserasian lingkungan yang telah ada dan/atau yang direncanakan kemudian, dengan tidak menyimpang dari persyaratan fungsinya.

xii. Bentuk bangunan gedung sesuai kondisi daerahnya harus dirancang dengan mempertimbangkan kestabilan struktur dan ketahanannya terhadap gempa.

xiii. Syarat-syarat lebih lanjut mengenai tinggi/tingkat dan segala sesuatunya ditetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan dalam rencana tata ruang,dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan untuk daerah/lokasi tersebut.

b. Tapak Bangunan

i. Tinggi rendah (peil) pekarangan harus dibuat dengan tetap menjaga keserasian lingkungan serta tidak merugikan pihak lain.

ii. Penambahan lantai atau tingkat suatu bangunan gedung diperkenankan apabila masih memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, dengan ketentuan tidak melebihi KLB, harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan keserasian lingkungan.

iii. Penambahan lantai/tingkat harus memenuhi persyaratan keamanan struktur.

c. Bentuk Bangunan

i. Bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap ruang-dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami.

ii. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir i di atas tidak berlaku apabila sesuai fungsi bangunan diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.

iii. Ketentuan pada butir ii harus tetap mengacu pada prinsipprinsip konservasi energi.

iv. Untuk bangunan dengan lantai banyak, kulit atau selubung bangunan harus memenuhi persyaratan konservasi energi.

v. Aksesibilitas bangunan harus mempertimbangkan kemudahan bagi semua orang, termasuk para penyandang cacat dan lansia.

vi. Suatu bangunan gedung tertentu berdasarkan letak, ketinggian dan penggunaannya, harus dilengkapi dengan perlengkapan yang berfungsi sebagai pengaman terhadap lalu lintas udara dan/atau lalu lintas laut.

2. Tata Ruang-dalam

a. Ketentuan Umum

i. Penempatan dinding-dinding penyekat dan lubang-lubang pintu/jendela diusahakan sedapat mungkin simetris terhadap sumbu-sumbu denah bangunan mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa.

ii. Bidang-bidang dinding sebaiknya membentuk kotak-kotak tertutup untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa.

iii. Tinggi ruang adalah jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan bawah langit-langit ke permukaan lantai.

iv. Ruangan dalam bangunan harus mempunyai tinggi yang cukup untuk fungsi yang diharapkan.

v. Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya.

vi. Dalam hal tidak ada langit-langit, tinggi ruang diukur dari permukaan atas lantai sampai permukaan bawah dari lantai di atasnya atau sampai permukaan bawah kaso-kaso.

vii. Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan perbaikan, perluasan, penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi/penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan keluar/masuk.

viii. Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan atau bagian bangunan dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan serta penghuninya.

b. Perancangan Ruang-dalam

i. Bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi, kegiatan keluarga/bersama dan kegiatan pelayanan.

ii. Bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan kerja, ruang umum dan ruang pelayanan.

iii. Bangunan toko sekurang-kurang memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan toko, kegiatan umum dan pelayanan.

iv. Suatu bangunan gudang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan kamar mandi dan kakus serta ruang kebutuhan karyawan.

v. Suatu bangunan pabrik sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan kakus, ruang ganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang istirahat, serta ruang pelayanan kesehatan yang memadai.

vi. Perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 meter, maka ketinggian bangunan dianggap sebagai dua lantai, kecuali untuk penggunaan ruang lobby, atau ruang pertemuan dalam bangunan komersial (antara lain hotel, perkantoran, dan pertokoan).

vii. Mezanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar, dianggap sebagai lantai penuh.

viii. Penempatan fasilitas kamar mandi dan kakus untuk pria dan wanita harus terpisah.

ix. Pada ruang yang penggunaannya menghasilkan asap dan/atau gas, harus disediakan lobang hawa dan/atau cerobong hawa secukupnya, kecuali menggunakan alat bantu mekanis.

x. Tinggi ruang-dalam bangunan tidak boleh kurang dari ketentuan minimum yang ditetapkan.

xi. Tinggi lantai dasar suatu bangunan diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan.

xii. Tinggi Lantai Denah:

Permukaan atas dari lantai denah (dasar) harus:

1) Sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan;
2) Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan.

Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam butir (1) tersebut, tidak berlaku jika letak lantai-lantai itu lebih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada di sekelilingnya, atau untuk tanah-tanah yang miring.

3. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan Gedung

a. Ketentuan Umum

i. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung adalah perlakuan terhadap lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.

b. Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP)

i. Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara makro berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika dari suatu kota. Secara ekologis dimaksudkan sebagai upaya konservasi air tanah, paru-paru kota, dan dapat menjadi tempat hidup dan berkembangnya plasma nutfah (flora fauna dan ekosistemnya).

ii. Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP).

iii. RTHP berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity.

iv. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral dari penataan bangunan gedung dan sub-sistem dari penataan lansekap kota.

v. Syarat-syarat RTHP ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk ketetapan GSB, KDB, KDH, KLB, parkir dan ketetapan lainnya.

vi. RTHP yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui seluruhnya atau sebagian dari bangunan.

vii. Apabila RTHP sebagaimana dimaksud pada butir v belum ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan, maka dapat dibuat ketetapan yang bersifat sementara untuk lokasi/lingkungan yang terkait dengan setiap permohonan bangunan.

viii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir v dapat dipertimbangkan dan disesuaikan untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan.

ix. Setiap perencanaan bangunan baru harus memperhatikan potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak seperti danau, sungai, pohon-pohon menahun, tanah dan permukaan tanah.

x. Ketinggian maksimum/minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan, seperti dari bahaya banjir, pengendalian bentuk estetika bangunan secara keseluruhan/ kesatuan lingkungan, dan aspek aksesibilitas, serta tergantung pada kondisi lahan.

c. Persyaratan Ruang Sempadan Bangunan Gedung

i. Pemanfaatan Ruang Sempadan Depan Bangunan harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. Keserasian tersebut antara lain mencakup pagar dan

gerbang, vegetasi besar/pohon, bangunan penunjang seperti pos jaga, tiang bendera, bak sampah dan papan nama bangunan.

ii. Bila diperlukan dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan berikut utilitas jalan lainnya seperti tiang listrik, tiang telepon di kedua sisi jalan/ruas jalan yang dimaksud.

iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat/ padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.

iv. Ruang terbuka hijau pekarangan sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTHP sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah/ kontainer yang kedap air.

v. KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap klas bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa klas bangunan dan kawasan campuran.

d. Persyaratan Tapak Besmen Terhadap Lingkungan

i. Kebutuhan besmen dan besaran koefisien tapak besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis, dan kebijaksanaan daerah setempat.

ii. Untuk keperluan penyediaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan (di atas tanah) dan atap besmen kedua (B-2) yang di luar tapak bangunan harus berkedalaman sekurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempat penanaman.

e. Hijau Pada Bangunan

i. Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa taman-atap (roof-garden) maupun penanaman pada sisi-sisi bangunan seperti pada balkon dan cara-cara perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan.

ii. DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohon bangunan untuk menyediakan RTHP. Luas DHB diperhitungkan sebagai luas RTHP namun tidak lebih dari 25% luas RTHP.

f. Tata Tanaman

i. Pemilihan dan penggunaan tanaman harus memperhitungkan karakter tanaman sampai pertumbuhannya optimal yang berkaitan dengan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Potensi bahaya terdapat pada jenis-jenis tertentu yang sistem perakarannya destruktif batang dan cabangnya rapuh, mudah terbakar serta bagian bagian lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

ii. Penempatan tanaman harus memperhitungkan pengaruh angin, air, kestabilan tanah/wadah sehingga memenuhi syarat-syarat keselamatan pemakai.

iii. Untuk memenuhi fungsi ekologis khususnya di perkotaan, tanaman dengan struktur daun yang rapat besar seperti pohon menahun harus lebih diutamakan.

iv. Untuk pelaksanaan kepentingan tersebut pada butir i dan butir ii, Kepala Daerah dapat membentuk tim penasehat untuk mengkaji rencana pemanfaatan jenis-jenis tanaman yang layak tanam di RTHP berikut standar perlakuannya yang memenuhi syarat keselamatan pemakai.

g. Sirkulasi dan Fasilitas Parkir

i. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus saling mendukung, antara sirkulasi eksternal dengan internal bangunan, serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya. Sirkulasi harus memberikan pencapaian yang mudah dan jelas, baik yang bersifat pelayanan publik maupun pribadi.

ii. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus telah memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki.

iii. Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal (clearance) dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaian darurat oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan pelayanan lainnya.

iv. Sirkulasi perlu diberi perlengkapan seperti tanda penunjuk jalan, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi, elemen pengarah sirkulasi (dapat berupa elemen perkerasan maupun tanaman), guna mendukung sistem sirkulasi yang jelas dan efisien serta memperhatikan unsur estetika.

v. Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataan pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka umum.

vi. vi. Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang- ruang antar bangunan yang tidak hanya terbatas dalam Rumija, dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan, penghijauan, dll.

vii. vii. Pemilihan bahan pelapis jalan dapat mendukung pembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki, dan kejelasan kontinuitas pedestrian.

viii. Jalur utama pedestrian harus telah mempertimbangkan sistem pedestrian secara keseluruhan, aksesibilitas terhadap subsistem pedestrian dalam lingkungan, dan aksesibilitas dengan lingkungan sekitarnya.

ix. Jalur pedestrian harus berhasil menciptakan pergerakan manusia yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan.

x. Penataan pedestrian harus mampu merangsang terciptanya ruang yang layak digunakan/manusiawi, aman, nyaman, dan memberikan pemandangan yang menarik.

xi. Elemen pedestrian (street furniture) harus berorientasi pada kepentingan pejalan kaki.

xii. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan.

xiii. Penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.

xiv. Prasarana parkir untuk suatu rumah atau bangunan tidak diperkenankan mengganggu kelancaran lalu lintas, atau mengganggu lingkungan di sekitarnya.

xv. Jumlah kebutuhan parkir menurut jenis bangunan ditetapkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

xvi. Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentingan pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.

xvii. Luas, distribusi dan perletakan fasilitas parkir diupayakan tidak mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya, serta disesuaikan dengan daya tampung lahan.

xviii. Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnya seperti untuk jalan, pedestrian dan penghijauan.

h. Pertandaan (Signage)

i. Penempatan pertandaan (signage), termasuk papan iklan/reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan/dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan, kaveling, pagar, atau ruang publik.

ii. Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk lingkungan/kawasan tertentu, Kepala Daerah dapat mengatur pembatasan-pembatasan ukuran, bahan, motif, dan lokasi dari signage.

i. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung

i. Pencahayaan ruang luar bangunan harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenity, dan komponen promosi.

ii. Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari jalan umum.

iii. Pencahayaan yang dihasilkan dengan telah menghindari penerangan ruang luar yang berlebihan, silau, visual yang tidak menarik, dan telah memperhatikan aspek operasi dan pemeliharaan.

3. PEMERIKSAAN VISUAL BENTUK DAN KARAKTERISTIK ARSITEKTUR

Pengamatan dilakukan terhadap kondisi elemen Arsitektur untuk mengetahui apakah Bentuk dan karakteristik bangunan sesuai dengan keadeah yang dipersyaratakan pada pedoman teknis.



Gambar 3.1 Tampak depan Kantor Pemasaran



Gambar 3.2 Tampak Belakang Kantor Pemasaran



Gambar 3.3 Tampak Samping Kantor Pemasaran



Gambar 3.4 Tampak Kusen Pintu dan Jendela



Gambar 3.5 Tampak Pagar dengan Dinding belakang

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 PEMERIKSAAN VISUAL BENTUK DAN KARAKTERISTIK ARSITEKTUR

Dari hasil pemeriksaan visual bentuk dan karakteristik arsitektur bangunan memenuhi persyaratan teknis arsitektur bangunan gedung dan sesuai dengan denah yang tergambarkan dalam gambar skematik pada lampiran.

4.2 REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan diharapkan mengacu pada pedoman teknis arsitektur bangunan gedung.

BAB II

KAJIAN STRUKTUR

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk Menilai Kelayakan Fisik Bangunan Kantor Pemasaran yang berupa bangunan rangka beton bertulang, maka dilakukan kegiatan kajian terhadap bangunan dimaksud.

Bangunan Kantor Pemasaran ini dilakukan penambahan ruang dan lantai hal ini tentu dapat berakibat pada beban yang dipikul oleh struktur sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan struktur terhadap beban-beban yang bekerja seperti beban gravitasi maupun beban gempa.

Pada tahun 2010, Departemen PU telah merevisi dan mengeluarkan "Peta Zonasi Gempa" yang disusun dengan metode yang memanfaatkan teknologi terkini, di mana nilai tingkat kerawanan gempa di Indonesia, khususnya di Tanjungpinang meningkat di mana Tanjungpinang termasuk kedalam daerah Gempa Wilayah III. Hal ini menandakan adanya peningkatan aktivitas lempeng-lempeng yang bertemu di wilayah Indonesia yang menyebabkan peningkatan kekuatan bila terjadi gempa.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan fungsi gedung sebagai perkantoran, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan struktur bangunan dalam menahan beban-beban yang bekerja (beban gravitasi maupun beban gempa) sehingga kondisi bangunan eksisting dapat diketahui dan dapat ditindak lanjuti.

Pada kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi struktur eksisting dari segi properti struktur seperti dimensi, layout dan jumlah tulangan hingga kekuatan struktur itu sendiri. Setelah itu juga dilakukan analisis struktur gedung secara keseluruhan untuk mengetahui dimensi-dimensi struktur yang memenuhi persyaratan. Semua kegiatan ini disampaikan dalam rencana kerja pada sub bab berikutnya.

1.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja berhubungan dengan penjadwalan masing-masing kegiatan sesuai dengan urutan dan waktu pelaksanaannya. Pembagian/alokasi waktu disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada.

Kegiatan pokok kajian meliputi:

1.2.1 Pemeriksaan Visual Kondisi Fisik Struktur

Melakukan pengamatan pada setiap elemen struktur secara visual untuk mengetahui kerusakan fisik yang mempengaruhi kekuatan beton dan tulangannya.

1.2.2 Pengukuran

Melakukan pengukuran dimensi komponen struktur yang terdiri dari balok dan kolom, layout struktur, jumlah dan dimensi tulangan. Data-data tersebut yang kemudian dipakai sebagai acuan dalam proses analisis.

1.2.3 Pemodelan Struktur dan Analisis Struktur

Membuat model struktur gedung berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dengan menggunakan program ETABS 9.6 secara 3 dimensi, dimana data-data yang digunakan dalam pemodelan diambil berdasarkan data-data yang didapat di lapangan.

Model yang telah dibuat dengan program ETABS selanjutnya dianalisis untuk mensimulasikan performa struktur tanpa memperhatikan interaksi antara struktur dengan dinding dan didesain berdasarkan data aktual untuk komponen materialnya. Selanjutnya dilakukan kontrol apakah kapasitas penampang yang terpasang (balok dan kolom) mencukupi untuk memikul beban kerja.

1.2.4 Laporan Kajian Teknis Struktur

Laporan kajian teknis struktur memuat tentang hasil pengamatan visual, pengukuran dan pengujian material, dan pemodelan struktur dan analisis struktur.

2. PENGAMATAN VISUAL KONDISI FISIK STRUKTUR

Pengamatan dilakukan terhadap kondisi elemen struktur untuk mengetahui adanya kerusakan fisik yang berdampak pada beton maupun tulangannya. Kondisi yang diamati meliputi keadaan beton mengalami kerusakan atau tidak, retak, terkelupas dan tulangan mengalami korosi atau tidak.



Gambar 2.1 Tampak depan Kantor Pemasaran

Saat ini lantai dasar masih difungsikan sebagai kantor pemasaran untuk menerima pelanggan. Sedangkan lantai diatasnya sedang dilakukan renovasi difungsikan sebagai gudang.





Gambar 2.2 Struktur yang sudah dilaksanakan dilapangan sesuai dengan gambar rencana.

3. PEMODELAN DAN ANALISIS STRUKTUR

Struktur eksisting dimodel dan analisis struktur secara tiga dimensi menggunakan software ETABS 9.6, kemudian hasil analisis akan menunjukkan struktur mampu atau tidak dalam memikul beban-beban yang bekerja. Data-data material dan dimensi yang digunakan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian dilapangan. Sedangkan asumsi pembebanan dan analisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

3.1 DATA UMUM

3.1.1 Informasi Proyek:

- Fungsi : Lantai 1 (Kantor), Lantai 2 (Gudang)
- Lokasi : Jl. Teratai Km 10, Ganet - Tanjungpinang
- Pemilik : Edi

3.1.2 Referensi Desain:

Peraturan-peraturan/ standar yang digunakan :

1. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Bangunan Gedung 1983
2. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung
3. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1987 Dan PB 88
4. ACI 318-89 Building Code Requirement For Reinforced Concrete
5. Buku Pedoman Perencanaan Struktur Untuk Beton Bertulang Biasa Dan Struktur Temok Bertulang Untuk Gedung 1983
6. Code/Standar Normalisasi Internasinal Yang Relevan
7. Peraturan SK SNI T-15-1991-03, Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur.

4.1.3 Mutu Bahan:

- **Beton** :

  Beton yang direncanakan dengan kualitas K-250 (Kuat tekan karakteristik 250 kg/cm2)

  Baja Tulangan :

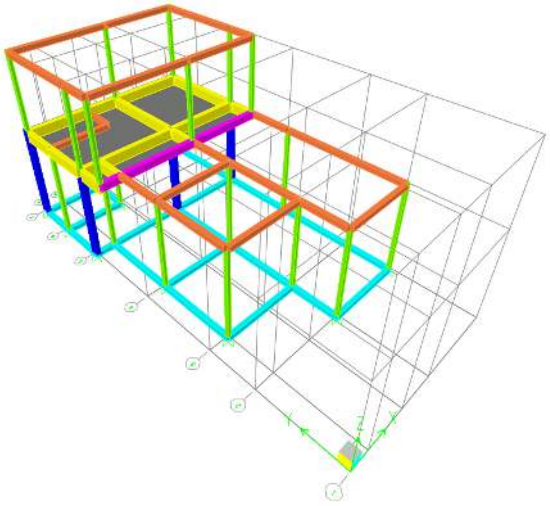
  Semua baja yang digunakan sesuai dengan ketentuan PBI 1971, PB 88 dan standard konstruksi bangunan. Untuk besi dengan diameter 8 mm dan 10 mm digunakan BJTP-24 dan untuk besi 12 mm keatas digunakan BJTD-40 ulir.

  Tegangan rencana untuk analisis kekuatan batas penampang baik untuk beban tetap maupun beban sementara sesuai dengan PBI 1971 dan PB 88. Semua parameter susut dan rangkak diperhitungkan baik menurut PBI 1971 dan PB 88 maupun standard internasional lainnya jka dipandang perlu.

4.1.4 Idealisasi Struktur

- Struktur bangunan dianalisa sebagai rangka terbuka (Open Frame)
- Digunakan paket program computer yang memperhitungkan pengaruh diafragma kaku yaitu denga ETABS v.9.6.0.

4.2 PEMODELAN STRUKTUR



Gambar 4.1 Model 3D Struktur bangunan kantor pemasaran

4.3 PEMBEBANAN

4.3.1 *Beban Mati*

Beban mati pada struktur bangunan ditentukan dengan menggunakan berat jenis bahan bangunan berdarkan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung 1983 dan unsur-unsur yang diketahui seperti tercantum pada denah arsitektur dan struktur.

Beban Mati Pada Balok :

- Pas. bata merah setengah batu, T=12 cm : 200 kg/m^2
- Beban Reaksi Tangga Akibat Beban Mati : **120 kg/m**

Beban Mati Pada Plat Lantai :

- Beban pasir 1 cm = 0.01 x 1600 : 16 kg/m^2
- Beban spesi stebal 3 cm = 0.03 x 2200 : 66 kg/m^2
- Penutup Lantai Keramik, t=1 cm : 22 kg/m^2
- Berat Plafond dan Instalasi ME : 20 kg/m^2

: 124 kg/m^2

Beban Mati Pada Atap :

-	Berat Plafond dan Instalasi ME	:	20	kg/m^2
-	Beban Rangka Atap Baja Ringan	:	12	kg/m^2
-	Beban Rangka Atap Spandeck	:	5,2	kg/m^2
		:	**37,2**	**kg/m^2**

4.3.2 *Beban Hidup*

Beban hidup yang diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Beban Hidup Rumah Tinggal : **150 kg/m^2**

Beban Hidup Atap : **75 kg/m^2**

Beban hidup pada balok berupa beban reaksi tangga akibat beban hidup : **180 kg/m**

4.3.3 *Beban Gempa*

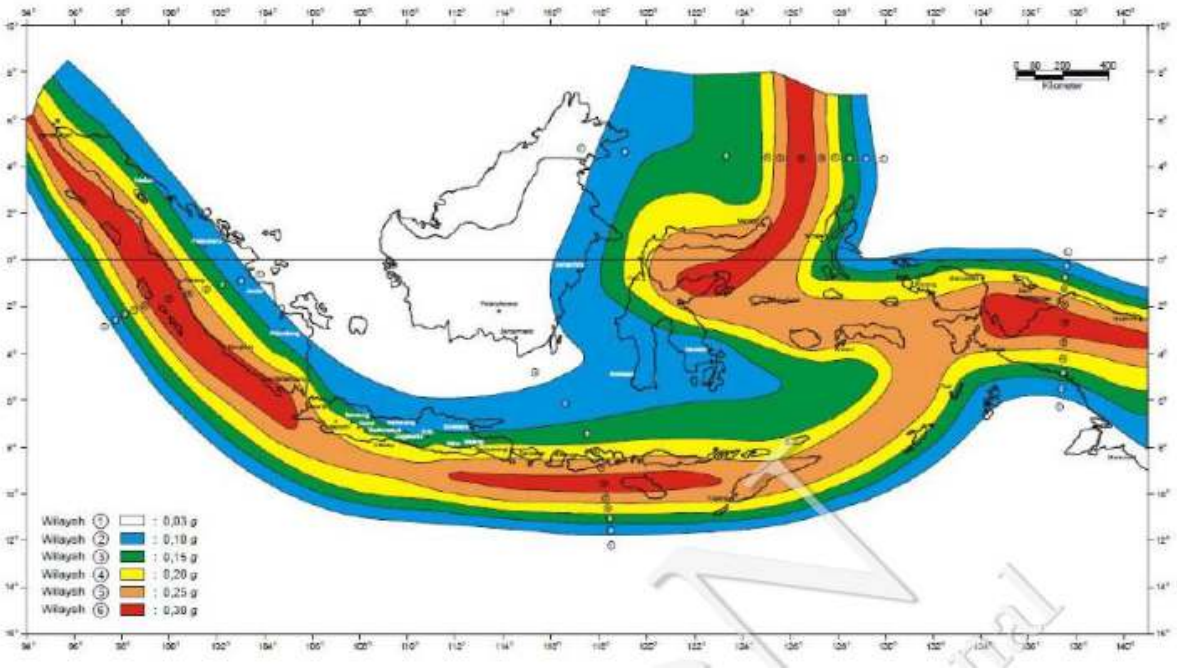
Analisi beban gempa dilakukan dengan cara **dinamik respons spektrum.**

Analisis beban gempa dinamik respons spektrum ditentukan oleh percepatan gempa rencana dan massa total struktur. Dalam analisis struktur terhadap beban gempa, masa bangunan sangat menentukan besarnya inersia akibat gempa. Maka massa tambahan yang diinput pada ETABS meliputi massa akibat beban mati tambahan dan beban hidup yang direduksu dengan faktor 0,3 Sesuai fungsi gedung.

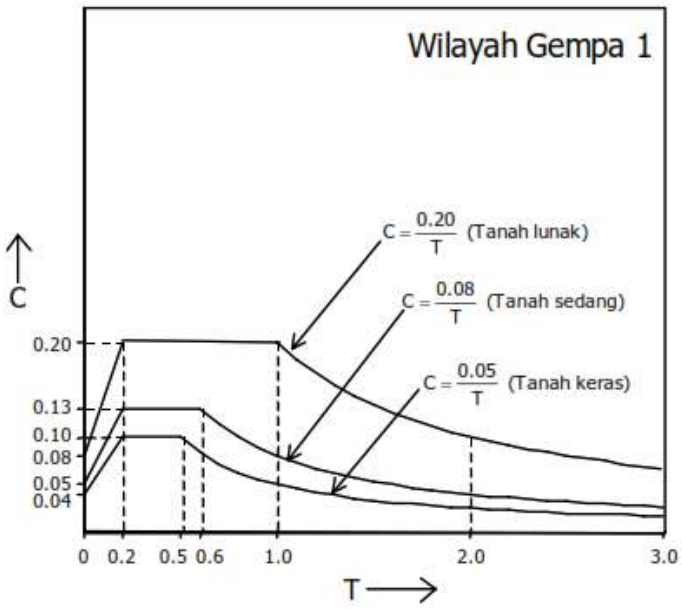
Massa akibat berat sendiri (*self weight*) elemen struktur sudah dihitung secara otomatis oleh program. Jadi hanya perlu input massa tambahan (berupa plesteran, dinding, keramik, dll).

4.3.4 Respons Spektrum Gempa Rencana

Dalam analisis beban gempa dinamik, respons spektrum disusun berdasarkan respons terhadap percepatan tanah (*ground acceleration*) hasil rekaman gempa. Desain spektrum merupakan representasi gerakan tanah (*ground motion*) akibat getaran gempa yang pernah terjadi pada suatu lokasi. Hal-hal yang mempertimbangkan adalah zona gempa dan jenis tanah. Desain kurva respons spektrum untuk zona gempa 1 (wilayah KEPRI) dengan kondisi tanah lunak adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2 Peta Zonasi Wilayah Gempa



Gambar 4.3 Kurva respons spektrum untuk zona wilayah gempa 1 (kota Tanjungpinang) *Sumber :* SNI Gempa 1726-2002

T	C = 0.2/T
0	0.08
0.2	0.20
1	0.20
1.2	0.17
1.4	0.14
1.6	0.13
1.8	0.11
2	0.10
2.2	0.09
2.4	0.08
2.6	0.08
2.8	0.07
3	0.07

Tabel 4.1 T Vs C gempa 1 kota Tanjungpinang Gempa dan Nilainya

a. Redaman struktur beton (damping) = 0.05

Merupakan perbandingan redaman struktur beton dengan redaman kritis = 0.05

b. Modal Combination :

- CQC (*Complete Quadratic Combination)*

  Penjumlahan respons ragam getar untuk struktur gedung tidak beraturan yang memiliki waktu-waktu getar alami yang berdekatan, apabila selisih nilai waktu getarnya kurang dari 15%.

- SRSS (*Square Root of the Sum Squares)*

  Untuk struktur gedung tidak beraturan yang memiliki waktu getar alami yang berjauhan.

c. Input Respons Spectra

Faktor keutamaan (I) = 1

Faktor reduksi gempa (R) = 8.5 (untuk daktilitas penuh)

Faktor skala gempa arah X = (G x I)/R = 9.80 x 1/8.5 =1.15

Faktor skala gempa arah Y = 30% x Gempa arah x = 0.346

A. KOMBINISASI PEMBEBANAN

Struktur bangunan dirancang mampu menahan beban mati dan gempa sesuai peraturan SNI Gempa 03-1726-2002 Pasal 4.1.1 dimana gempa rencana ditetapkan mempunyai periode ulang 500 tahun, sehingga probabilitas terjadinya terbatas pada 10% selam umur gedung 50 tahun. Kombinasi pembebanan yang digunakan mengacu pada SNI Beton 03-2847-2002 Pasal 11.2 sebagai berikut :

Kombinasi : 1.4 D

Kombinasi : 1.2 D + 1.6 L

Kombinasi : 1.2 D + Lr ± 1 E

Keterangan :

D : beban mati (*dead load*), meliputi berat sendiri (*self* weight, SW) dan beban mati tambahan (*superimposed dead load*, D);

L : beban hidup (live load), terhantung fungsi gedung;

Lr : beban hidup yang boleh direduksi dengan faktor pengali 0,5;

E : beban gempa (*earthquake load*), ditinjau terhadap gempa dinamik respons spektrum (RSPx,RSPy).

Rincian kombinasi pembebanan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel. 4.2 Kombinasi Pembebanan

Nama Kombinasi	Kombinasi Pembebanan	Jenis Kombinasi
Kombinasi 1 Kombinasi 2	1.4 D 1.2 D + 1.6 L	**Kombinasi pembebanan tetap** (akibat beban mati dan hidup)
Kombinasi 3 Kombinasi 4 Kombinasi 5 Kombinasi 6	1.2 D + 0.5 L + RSPx 1.2 D + 0.5 L - RSPx 1.2 D + 0.5 L + RSPy 1.2 D + 0.5 L – RSPy	**Kombinasi pembeban sementara** (akibat beban mati, hidup dan gempa dinamik respons spektrum)

4.4 HASIL ANALISIS

Struktur bangunan Kantor Pemasaran dimodel dan dianalisis dalam 3D menggunakan ETABS 9.6. Adapun bagian yang ditinjau adalah semua elemen struktur yang meliputi kolom dan balok. Dalam analisis perletakan diasumsikan terjepit pada level sloof. Hasil analisis berupa kebutuhan tulangan berdasarkan kombinasi beban gravitasi dan beban gempa.

Berdasarkan hasil analisis, elemen strukturnya rencana secara dimensi telah memenuhi persyaratan dan mampu memikul beban gravitasi (SNI 1727:2013) dan gempa (SNI 1726:2012). Sedangkan data berupa tabel dari hasil analisis ETABS dapat dilihat pada lampiran.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 PENGUKURAN

Dari hasil pengamatan lapangan yaitu pengukuran dimensi dan pengecekan tulangan mendapatkan dimensi struktur balok dan kolom beserta tulangannya sesuai dengan yang tergambarkan dalam gambar skematik pada lampiran.

5.2 HASIL ANALISIS STRUKTUR

Struktur bangunan yang berupa struktur rangka beton bertulang yang dianalisis berdasarkan beban gravitasi SNI 1727:2013 dan beban gempa berdasarkan SNI 1726:2012 menunjukkan hasil bila yang dikerjakan hanya beban gravitasi, kolom, balok dan pelat lantai memenuhi kriteria desain (Aman).

5.3 REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan diharapkan mengacu pada data-data yang telah dianalisis dan sesuai dengan kaedah teknis yang diatur, agar mutu bangunan terjamin dan aman.

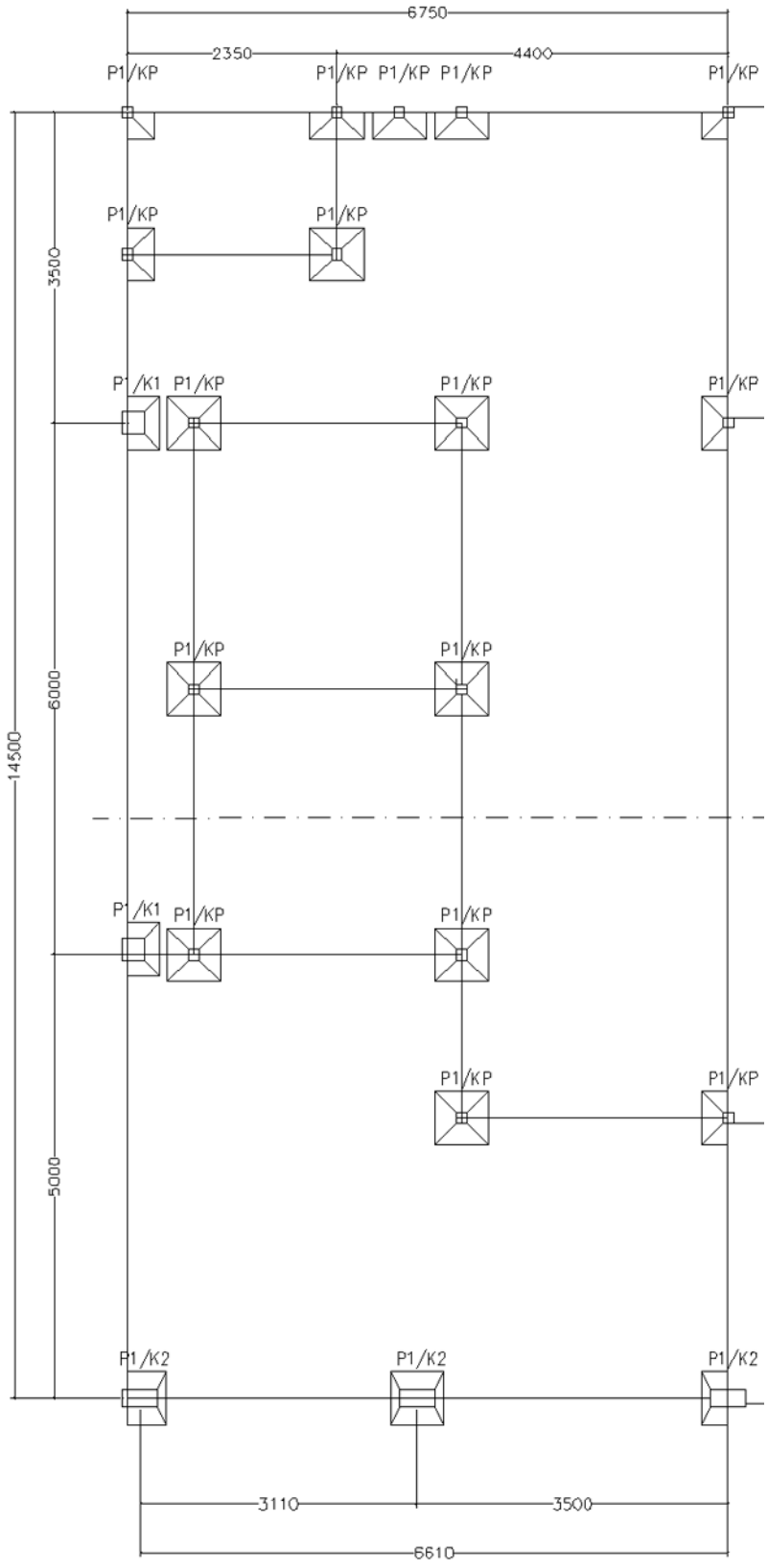
6. PENUTUP

Demikian laporan kajian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimaksih.

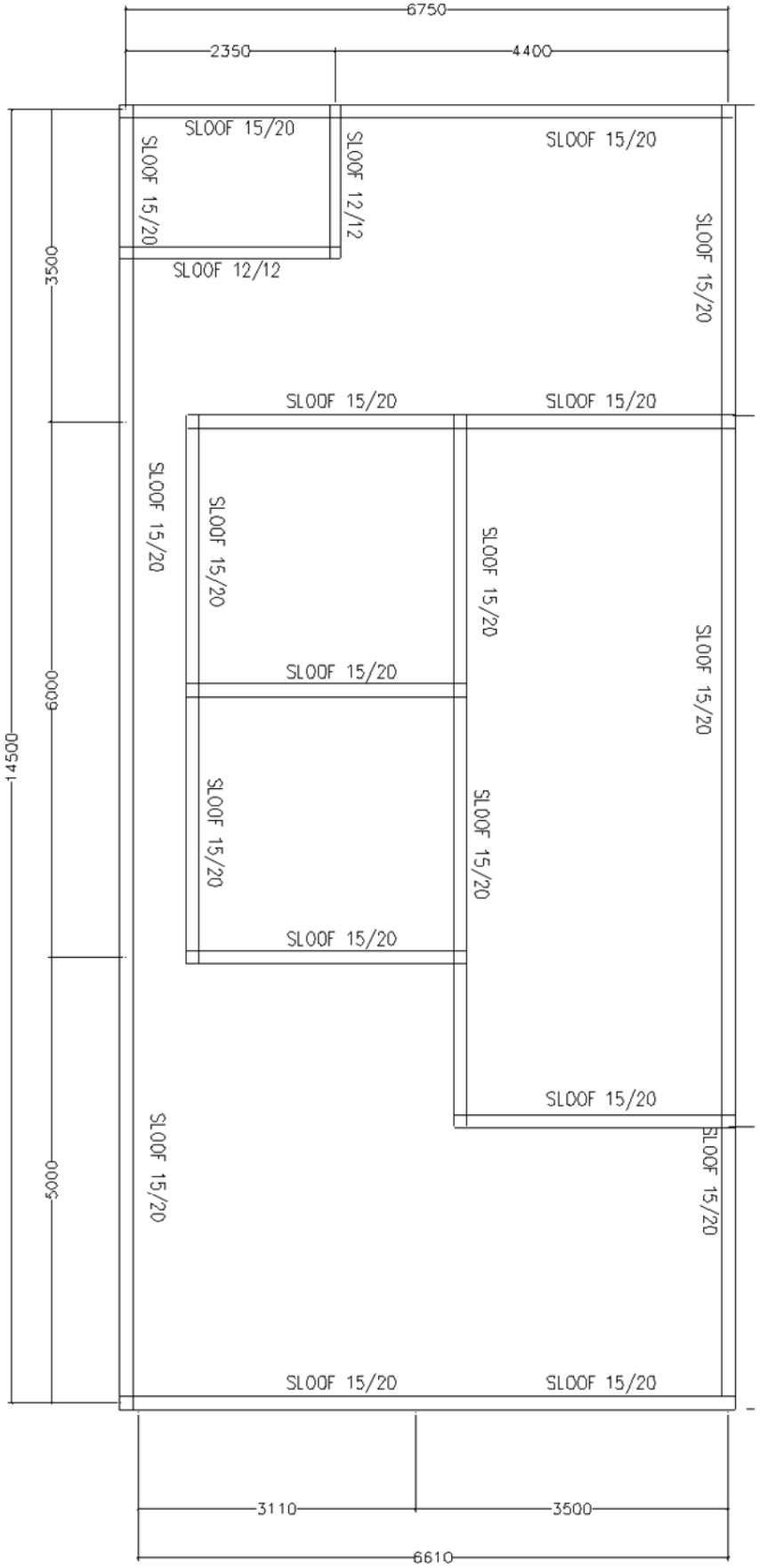
LAMPIRAN-LAMPIRAN

SKEMATIK GAMBAR STRUKTUR

TABEL HASIL ANALISIS STRUKTUR

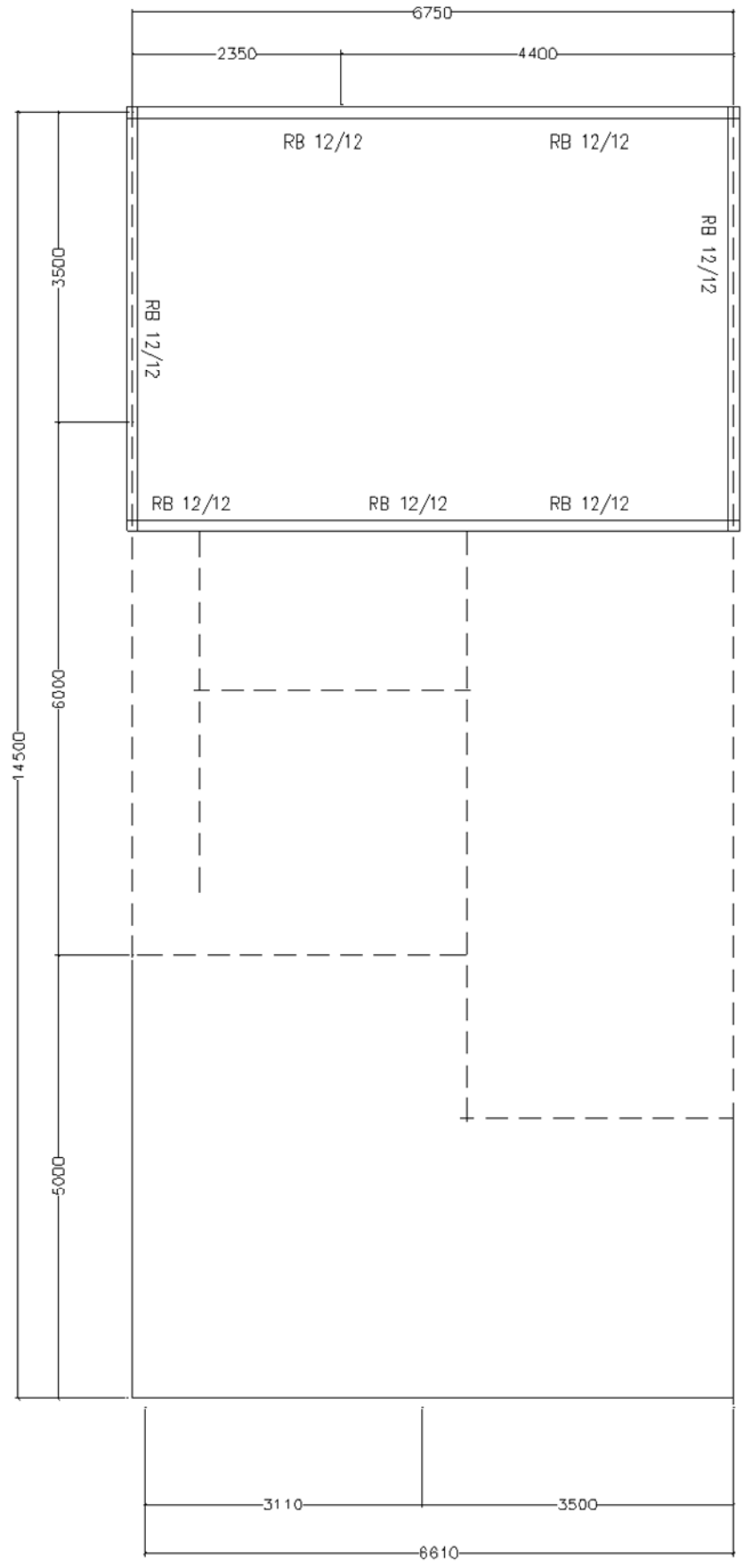


Gambar. Denah Pondasi

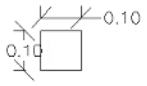

6750
2350
4400
SLOOF 15/20
SLOOF 15/20
SLOOF 15/20
SLOOF 12/12
SLOOF 12/12
SLOOF 15/20
3500
SLOOF 15/20
SLOOF 15/20
SLOOF 15/20

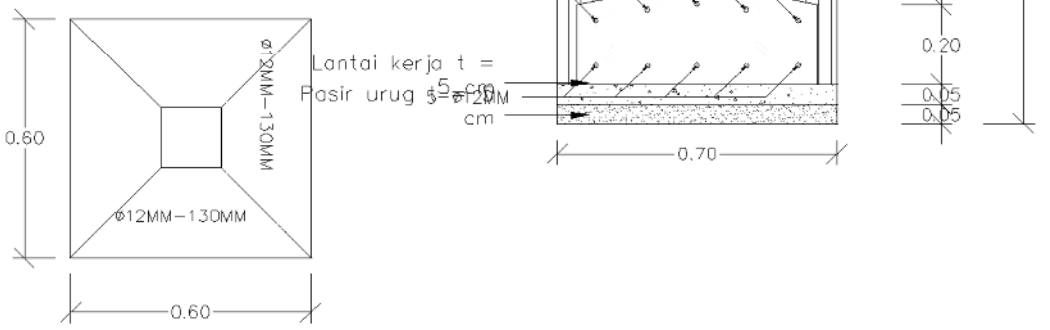


Gambar. Denah Balok



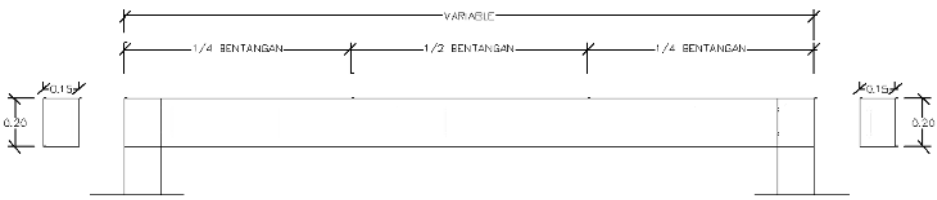
Gambar. Denah Ring Balok

T Y P E	STUMP 20/20
STUMP 20/20Cm	
DIMENSI	20/20 Cm
TULANGAN POKOK	4 Besi Ø 12 mm
TULANGAN PINGGANG	4 Besi Ø 12 mm
TULANGAN SENGKANG	Besi Ø 8 - 15 Cm



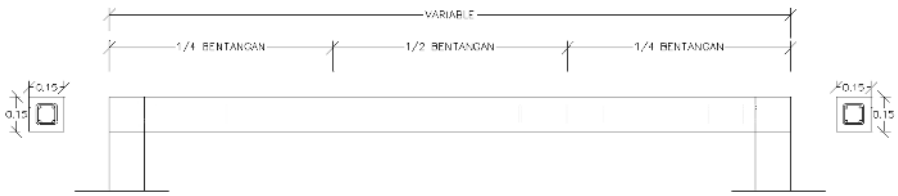
Gambar. Detial Pondasi

SLOOF 15/20			
T Y P E	1/4 BENTANGAN	1/2 BENTANGAN	1/4 BENTANGAN
SLOOF 15X20Cm			
DIMENSI	15x20 Cm	15x20 Cm	15x20 Cm
TULANGAN POKOK	4 Besi Ø 12 mm	4 Besi Ø 12 mm	4 Besi Ø 12 mm
TULANGAN PINGGANG	-	-	-
TULANGAN SENGKANG	Besi Ø 8 - 15 Cm	Besi Ø 8 - 15 Cm	Besi Ø 8 - 15 Cm



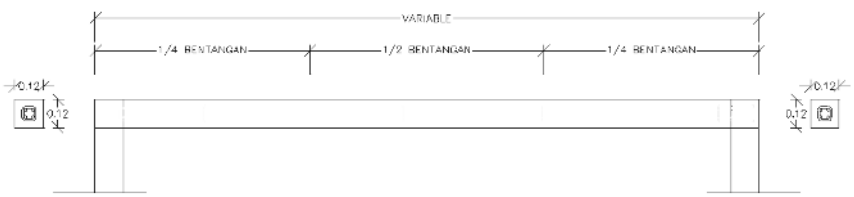
Gambar. Detial Penulangan Sloof

BALOK 15/15			
T Y P E	1/4 BENTANGAN	1/2 BENTANGAN	1/4 BENTANGAN
BALOK 15X15Cm			
DIMENSI	15x15 Cm	15x15 Cm	15x15 Cm
TULANGAN POKOK	4 Besi Ø 12 mm	4 Besi Ø 12 mm	4 Besi Ø 12 mm
TULANGAN PINGGANG	-	-	-
TULANGAN SENGKANG	Besi Ø 8 - 15 Cm	Besi Ø 8 - 15 Cm	Besi Ø 8 - 15 Cm



Gambar. Detial Penulangan Balok

RING BALOK 12/12			
T Y P E	1/4 BENTANGAN	1/2 BENTANGAN	1/4 BENTANGAN
RING BALOK 12X12Cm			
DIMENSI	12X12 Cm	12X12 Cm	12X12 Cm
TULANGAN POKOK	4 Besi Ø 12 mm	4 Besi Ø 12 mm	4 Besi Ø 12 mm
TULANGAN PINGGANG	-	-	-
TULANGAN SENGKANG	Besi Ø 8 - 15 Cm	Besi Ø 8 - 15 Cm	Besi Ø 8 - 15 Cm



Gambar. Detial Penulangan Ring Balok

TABEL HASIL ANALISA STRUKTUR

Nama Proyek : **KANTOR PEMASARAN**
Pemilik : **EDI**
Lokasi : **JL. GANET – KOTA TANJUNGPINANG**

A. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan analisa konstruksi untuk gedung ini adalah aman dalam perhitungan struktur dan dapat digunakan untuk pelaksanaan dilapangan.

Adapun dimensi yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Pondasi

No	Jenis Struktur	Kode	Ukuran (mm)	Pembesian			Keterangan
				Tulangan Utama (mm)	Sengkang (mm)	Tul. Susut (mm)	
1	Pondasi Telapak	**P1**	1000x1000x200	D12-150	-	D10-200	Mutu Beton K-250, dengan asumsi kedalam podasi 0.85 m

2. Kolom

No	Jenis Struktur	Kode	Ukuran (mm)	Tulangan Perlu		Diameter Besi Pakai			Koreksi Pembesi sengkang	Rencana Pembesian		Ket.
				Tulangan Utama (mm^2)	Sengkang (mm^2)	Tulangan Utama (mm)	Sengkang (mm)	Jarak Sengkang (mm)		(mm)	Sengkang (mm)	
1	Kolom	**K15X30**	150 x 300	450	0.215	12	10	150	Ok	4D12	P10-150	K-250
		KP	120 x 120	144	0.172	10	8	200	Ok	3D10	P8-200	K-175

3. Balok

No	Jenis Struktur	Kode	Ukuran (mm)	Tulangan Perlu				Diameter Besi Pakai				Koreksi Pembesi sengkang	Rencana Pembesian					Ket.
				Tulangan Utama (mm^2)		Sengkang (mm)	Pinggang/ Mid (mm)	Tulangan Utama (mm)	Tulangan Pinggang (mm)	Sengkang (mm)	Jarak Sengkang (mm)		Posisi	Tulangan Utama (mm)			Sengkang (mm)	
				Top	Bottom									Top	Mid	Bottom		
1	Sloof	**S15X20**	150 x 300	398	179	0.427	0	12	12	8	150	Ok	Tumpuan	4D12	2D12	2D12	P8-150	K-250
										8	200	Ok	Lapangan	2D12	2D12	4D12	P8-200	
2	Balok	**B15X40**	150 x 400	197	143	1.151	210	12	12	10	150	Ok	Tumpuan	2D12	2D12	2D12	3P10-150	K-250
										10	200	Ok	Lapangan	2D12	2D12	2D12	3P10-200	
		B15X30	150 x 300	85	71	0.000	155	12	12	8	150	Ok	Tumpuan	2D12	2D12	2D12	P8-150	K-250
										8	200	Ok	Lapangan	2D12	2D12	2D12	P8-200	
		B15X20	150 x 200	93	173	0.595	105	12	12	8	150	Ok	Tumpuan	2D12	2D12	2D12	P8-150	K-250
										8	150	Ok	Lapangan	2D12	2D12	2D12	P8-150	

4. Pelat Lantai/Dak Beton

No	Jenis Struktur	Kode	Ukuran Tebal (mm)	Pembesian		Keterangan
				Tulangan Utama (mm)		
				Tump	Lapangan	
1	Pelat Lantai 2	**P12**	120	P10-100	P10-200	K-250

Saran-saran

Dalam pelaksanaan diharapkan mengacu pada data-data yang telah dianalisis dan sesuai dengan kaedah teknis yang diatur, agar mutu bangunan terjamin dan aman. Demikianlah data-data hasil analisa konstruksi ini,
Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, Januari 2020



Struktur Analyst